Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кафедра прикладної математики

Звіт

про виконання лабораторної роботи

№1 з курсу «Засоби штучного

інтелекту для обробки зображень»

Виконав:

студент групи ПМ-42

Прийма Р.Р.

Перевірив:

Алєксеєв В.І.

Львів-2026

«Розпізнавання рукописних цифр за набором даних MNIST»

Завдання:

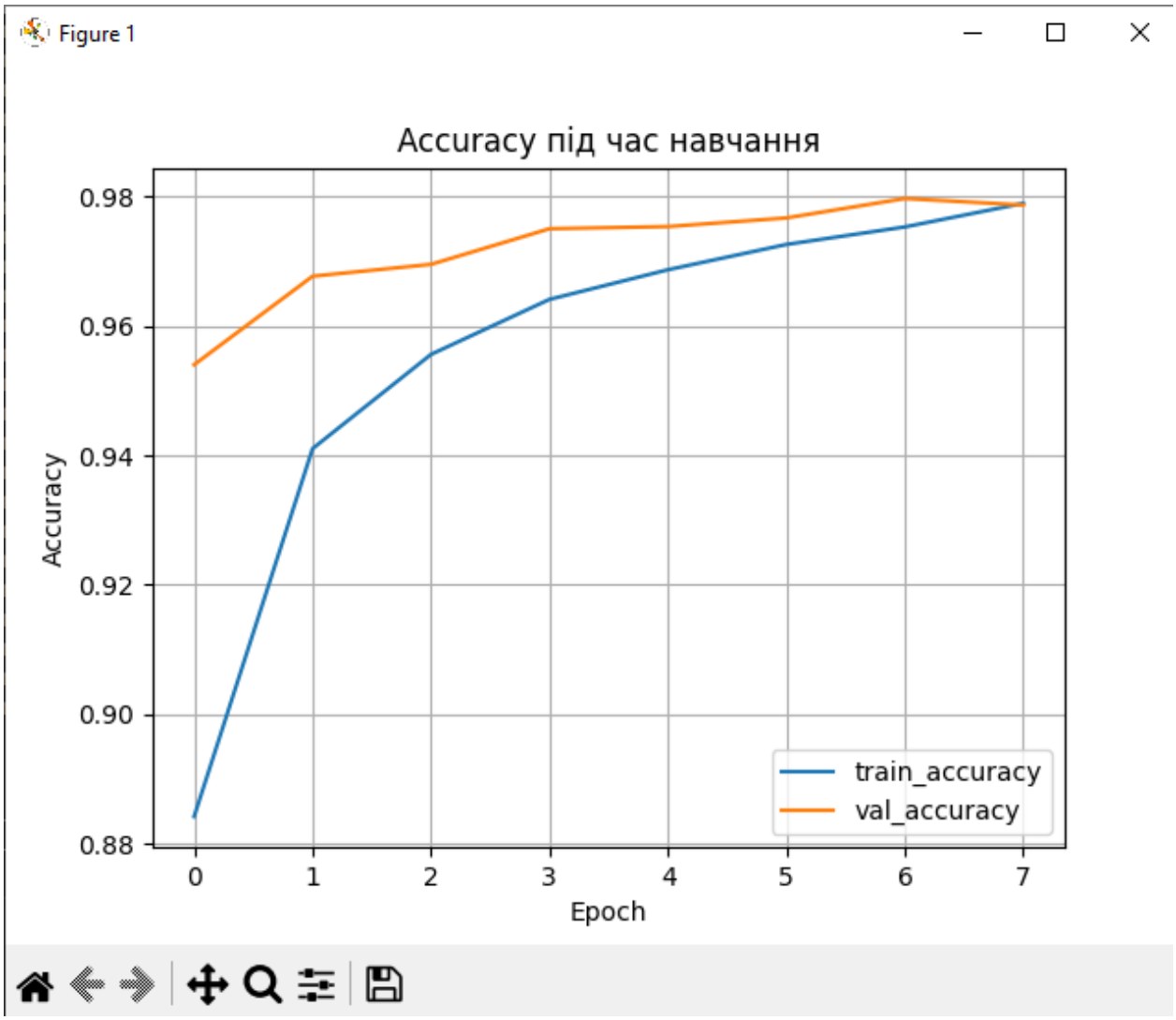
Використовуючи набір даних MNIST створити засобами мови Python нейронну мережу для розпізнавання рукописних цифр.

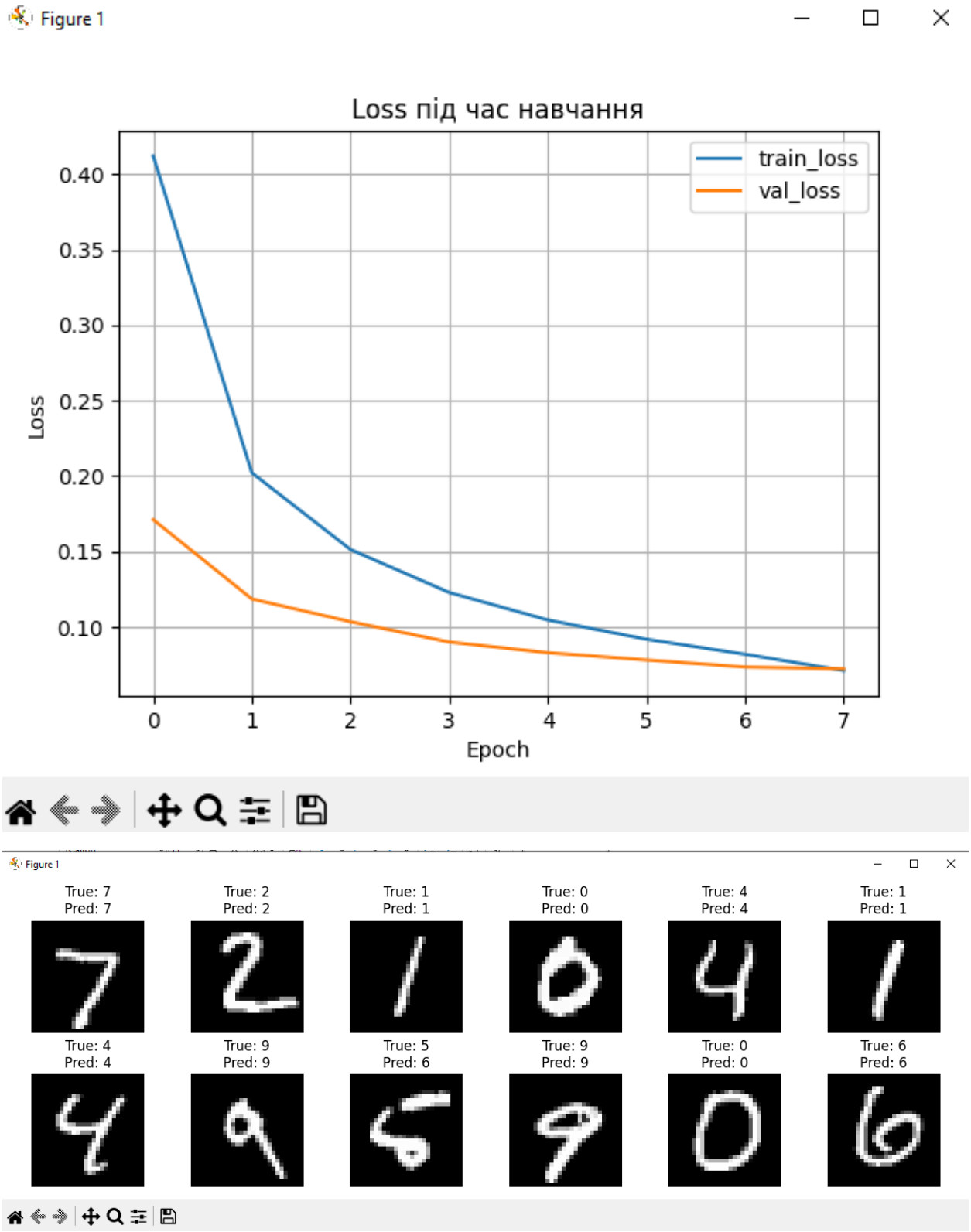
- знайдіть і завантажте набір даних MNIST;
- побудуйте засобами Python нейронну мережу;
- поділивши набір даних MNIST на 2 частини (навчальну і тестову) проведіть навчання нейронної мережі та оцініть якість навчання.

Код:

https://github.com/Pryyma-Rostyslav/Zvitu_ta_kod_for_SHIVL_and_SHIDOZ

Результат коду:






```
--- Результати на тестовій вибірці ---
Test loss: 0.0749
Test accuracy: 0.9770
```

Висновок: За допомогою Python створив нейронну мережу для розпізнавання рукописних цифр.